

Тестовое задание

К заданию приложен код UDP сервера на языке C, который после получения произвольного 3-х байтового сообщения (к примеру, слова “get”) на порт 8088 высылает клиенту 5 сообщений, после чего закрывается. Сообщения имеют следующий формат:

- поле формата “uint64_t” timestamp – порядковый номер сообщения
- 6 полей формата “double” theta – углы поворота сочленений манипулятора в градусах

Вашей задачей будет написать программу-клиент на языке Python (3.11+), которая:

- высылает сообщение "get" посредством UDP на сервер по указанному порту
- принимает и корректно преобразует полученные пакеты в экземпляры dataclass
- для каждого полученного пакета рассчитывает прямую задачу кинематики (подробнее описано ниже)
- выводит в графический интерфейс список/таблицу с порядковыми номерами (timestamp) принятых сообщений и рассчитанными позициями прямой задачи кинематики.

Код клиента на Python должен работать на ОС Linux (или в WSL на Windows). Допускается использование сторонних математических библиотек для работы с матрицами, а также использование библиотек PyQt (PySide) / tkinter для реализации графического интерфейса.

Исходный код необходимо прислать либо в виде ссылки на репозиторий, либо в виде zip архива.

Вместе с исходным кодом необходимо приложить файл Readme с инструкциями по установке зависимостей и запуску приложения

Сервер

Код сервера, приложенный к данному тестовому заданию, предназначен для запуска на ОС Linux, либо через систему WSL для Windows. Запуск осуществляется следующими командами:

```
gcc main.c # Скомпилировать исполняемый файл сервера
./a.out    # Запустить сервер
```

Прямая задача кинематики

Прямая задача кинематики заключается в расчете позиции последнего сочленения робота в декартовых координатах на основе углов поворота сочленений (моторов).

Для расчета потребуются следующие параметры DH модели:

Kinematics	a(m)	d(m)	alpha(rad)
Joint 0	0	d1=0,21	$\pi/2$
Joint 1	a2=-0,8	d2=0,193	0
Joint 2	a3=-0,598	d3=-0,16	0
Joint 3	0	d4=0,25	$\pi/2$
Joint 4	0	d5=0,25	$-\pi/2$
Joint 5	0	d6=0,25	0

Параметры theta (углы поворота сочленений) берутся из сообщений, принимаемых от сервера.

Исходный код `main.c`

```
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <netinet/in.h>

#define PORT    8088
#define NUM     6

struct payload
{
    uint64_t timestamp;
    double theta[NUM];
};

// Simple UDP server
int main() {
    // Output data
    double thetas[][NUM] = {
        {10.0, -50.0, -60.0, 90.0, 50.0, 0.0},
        {0.0, -90.0, 0.0, -90.0, 0.0, 0.0},
        {60.0, 60.0, 60.0, 60.0, 60.0, 60.0},
        {0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0},
        {179.0, 223.0, -74.0, 35.0, 65.0, 0.0}
    };

    struct sockaddr_in servaddr;    // Server address
    struct sockaddr cliaddr;        // Client address
```

```

int sock = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);

if (sock < 0)
{
    perror("Can't create socket: ");
    return(1);
}

servaddr.sin_family = AF_INET;
servaddr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
servaddr.sin_port = htons(PORT);

if (bind(sock, (const struct sockaddr *)&servaddr, sizeof(servaddr)) < 0)
{
    perror("Can't bind socket: ");
    return(1);
}

socklen_t len;
len = sizeof(cliaddr);

// Receive any combination of 3 symbols
char buf[4];
recvfrom(sock, buf, 3, 0, &cliaddr, &len);

// Send 5 messages
for (int i = 0; i < 5; i++)
{
    struct payload pd = {.timestamp = i};
    for (int j = 0; j < NUM; j++)
    {
        pd.theta[j] = thetas[i][j];
    }
    sendto(sock, &pd, sizeof(pd), MSG_CONFIRM,
           (const struct sockaddr *) &cliaddr, len);
    printf("Message %i sent\n", i + 1);
}

close(sock);

return 0;
}

```